

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
з курсу «Організація баз даних»

Виконали:
Студент II курсу ФІОТ
Групи ІО-41
Брітіков О.

Перевірів:
Русінов Володимир Володимирович

Київ 2026

Система управління бібліотекою

1. Короткий виклад вимог

- **Потреби зацікавлених сторін:** Системі потрібно відстежувати наявні книги, зареєстрованих учасників (читачів) та історію видачі книг.
- **Дані для зберігання:** Зберігатиметься інформація про книги (назва, автор), учасників (ім'я, контактні дані) та факти позик (хто, яку книгу взяв та дати).
- **Бізнес-правила:** Учасник може позичити кілька книг, і кожна книгу можуть позичити кілька учасників протягом часу.

2. Список сутностей з атрибутами та пояснення зв'язків

- **Сутність Member (Учасник/Читач)**
 - MemberID (Первинний ключ)
 - FullName
 - Phone
- **Сутність Book (Книга)**
 - BookID (Первинний ключ)
 - Title
 - Author
- **Сутність Loan (Позика)** (Асоціативна сутність для зв'язку "багато до багатьох")
 - LoanID (Первинний ключ)
 - MemberID (Зовнішній ключ для зв'язку з Member)
 - BookID (Зовнішній ключ для зв'язку з Book)
 - LoanDate
 - ReturnDate
- **Category (Категорія)**
 - CategoryID (Первинний ключ)
 - CategoryName

- Description

Пояснення зв'язків:

- Базовий зв'язок між Member та Book є "багато до багатьох", оскільки учасник бере багато книг, а книгу беруть багато різних учасників.
- Розбиваємо на два зв'язки кардинальності "один до багатьох". Кожен Member може мати багато Loan, але один запис Loan стосується лише одного Member. Кожна Book може фігурувати у багатьох Loan (історія видач), але один запис Loan стосується лише однієї Book.
- Зв'язок між Category та Book буде **"один до багатьох"**. Одна категорія (наприклад, "Фантастика") може містити багато книг, але для простоти будемо вважати, що одна книга належить до однієї основної категорії.

3. Припущення чи обмеження

- Кожен учасник може одночасно тримати на руках не більше 5 позичених книг.
- Стандартний термін позики становить 14 днів.

ЕР-ДІАГРАМА

